

KRUTH PLATFORM

Implementation Handbook

KRUTH MIND (D) + KRUTH ELEMENT (E)

KRUTH APEX Co. / Di Vi Jitr (DVJ)

April 2026 | Confidential

คู่มือนี้ครอบคลุม: *Chatbot Architecture • Chat History • Proactive Messaging • Survey System • Payment • Database • Scaling*

1. ภาพรวมระบบ KRUTH Platform

KRUTH Platform ประกอบด้วย 2 แพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกัน แต่มีกลุ่มเป้าหมายและ Tone ที่แตกต่างกัน

ด้าน	Platform D — KRUTH MIND	Platform E — KRUTH ELEMENT
คำอธิบาย	AI Psychology Coach & Team Intelligence	AI Astrology & Lifestyle Balance
กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร / HR / นักจิตวิทยา / พนักงาน	คนทั่วไป คนสนใจดวง ไลฟ์สไตล์
ช่องทาง	Web + Line OA (องค์กรปิด)	Line OA เป็นหลัก + Web
Revenue	B2B Subscription (องค์กร)	B2C Freemium (รายบุคคล)
Core Engine	OCEAN + VIA + Jungian + Fuzzy Quadrant	เบญจธาตุ + นักษัตร + TTM + 18 Logics
Tone	มืออาชีพ เชื่อถือได้ อบอุ่น	เป็นกันเอง ลึกลับนิดๆ มีหลักการ

1.1 User Journey ทั้ง 2 Platform

Platform D — Workflow	Platform E — Workflow
1. ทำแบบประเมิน DEMM (487 ข้อ) 2. แสดงการ์ด Archetype 3. รับ Org Code → เพิ่ม Line OA 4. Chatbot ตอบจาก Profile ที่ประเมินแล้ว 5. Quick Re-assessment ผ่าน Chat ทุก 3 เดือน	1. เพิ่ม Line OA / เปิดเว็บ 2. Bot ถาม DOB + ชื่อ 3. คำนวณ Element Seed → แสดงการ์ดธาตุ 4. แชรการ์ด → Viral loop 5. ถามได้ทุกอย่างจาก 18 Logic Modules

2. Chatbot Architecture

2.1 Tech Stack

ส่วน	เทคโนโลยี	มีแล้ว?	หมายเหตุ
Frontend / API	Next.js 14 (Vercel)	✅ Deploy แล้ว	ไม่ต้องย้าย
Database	Supabase (PostgreSQL)	✅ พร้อม	เพิ่ม table ใหม่
AI Engine	Anthropic Claude API	❌ ต้องเพิ่ม	claude-sonnet-4
Line Integration	@line/bot-sdk (Node.js)	❌ ต้องเพิ่ม	Line OA แยกกัน D/E
Scheduled Jobs	Vercel Cron / Supabase Edge Functions	❌ ต้องตั้ง	ดวงรายวัน/เดือน
Payment	Omise (Opn Payments)	❌ ต้องสมัคร	PromptPay + บัตร
Vector Search	pg_vector (Supabase extension)	🕒 เพิ่มทีหลัง	เมื่อ KB ใหญ่ขึ้น

2.2 Platform D — 2-Layer Access Control

องค์กรปิด แบ่งสิทธิ์เข้าถึงชัดเจน ข้อมูลส่วนบุคคลถูกปกป้อง

Layer	ผู้ใช้	สิ่งที่เห็น / ทำได้
Admin (HR/หัวหน้า)	ฝ่าย HR, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร	Quadrant Map ของทีม (ภาพรวม) Element Balance ทีม Flag distribution (%) Compat Matrix Export รายงาน PDF ไม่เห็น OCEAN รายบุคคล
Member (พนักงาน)	พนักงานทุกคนในองค์กร	วิเคราะห์ตัวเองจาก Archetype ถามเรื่องการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน Compat advice (ไม่เปิดเผย OCEAN คนอื่น) Quick Re-assessment ผ่าน Chat

2.3 Org Code System

วิธีการ onboard พนักงานเข้าระบบองค์กร

- HR สร้าง Org บน Admin Dashboard → ได้ Org Code เช่น ABC123
- พนักงานทำแบบประเมิน DEMM → ได้การ์ด Archetype
- การ์ดมีปุ่ม 'เข้าร่วมองค์กร' → กรอก Org Code
- ระบบเชื่อม dvj_id + org_id + line_user_id → บันทึกใน org_members
- Chatbot จำได้ทันทีว่าผู้ใช้เป็นสมาชิก org ไหน ตำแหน่ง Admin/Member

2.4 Platform E — Onboarding Flow

สาธารณะ ไม่ต้องใช้ Org Code — เริ่มได้ทันทีจาก DOB

- ผู้ใช้เพิ่มเพื่อน Line OA KRUTH ELEMENT
- Bot: 'สวัสดี! ขอวันเกิดของคุณหน่อยนะคะ (dd/mm/yyyy)'
- คำนวณ Element Seed + Numerology + Personal Year
- ส่งการ์ดธาตุ (Flex Message) พร้อมปุ่มแชร์ → Viral
- จากนั้นถามได้ทุกอย่างจาก 18 Logic Modules

3. Chat History & Memory System

Claude API ไม่มี memory — ต้องจัดการ context เอง ใช้ 3-Layer Memory เพื่อสมดุลระหว่างความแม่นยำและค่า token

Layer	เนื้อหา	Token ประมาณ	อัปเดตเมื่อ
1: Profile	OCEAN + Archetype + Element Seed + Flags (กระชับ)	~200 tokens	ทำแบบประเมินใหม่ / Survey
2: Rolling Window	10 messages ล่าสุด	~800 tokens	ทุก message
3: Summary	AI สรุปบทสนทนา ~5 ประโยค	~300 tokens	ทุก 20 messages / 7 วัน
รวมต่อ request	Profile + Summary + Recent	~1,300 tokens	

3.1 Auto-Summary Logic

เมื่อ messages ครบ 20 ข้อ:

- เรียก Claude: 'สรุปบทสนทนา 5 ประโยค เน้นประเด็นสำคัญ'
- บันทึก summary ใน chat_sessions.summary
- ลบ messages เก่า เก็บแค่ 10 ล่าสุด
- ผล: ประหยัด ~60% ของ token เมื่อบทสนทนายาว

3.2 Token Cost Estimation

สถานการณ์	Token/message	ต้นทุน/message	ต้นทุน/เดือน (500 users)
Free (5 msg/วัน)	~2,000	~0.006 USD (~0.2 บาท)	~1,500 บาท
Premium (ไม่จำกัด ~20 msg/วัน)	~2,000	~0.006 USD	~6,000 บาท
รวม (500 users mixed)			~5,000 บาท/เดือน

3.3 Database Tables — Memory

```
CREATE TABLE chat_sessions (  
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  platform    TEXT NOT NULL,           -- 'D' | 'E'  
  line_user_id TEXT NOT NULL,  
  dvj_id      TEXT,                   -- เชื่อมกับ DEMM profile  
  context     JSONB DEFAULT '[]',     -- 10 messages ล่าสุด  
  summary     TEXT DEFAULT '',        -- Auto-summary  
  state       JSONB DEFAULT '{}',     -- assessment progress, logic state  
  updated_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```

4. Proactive Messaging — ส่งข้อความออกไปเอง

ระบบส่งข้อความอัตโนมัติตามเวลา เพื่อสร้าง engagement และ retention

4.1 ประเภทข้อความและตาราง

ข้อความ	Platform	เวลา	เนื้อหา	Opt-in?
 ดวงรายวัน	E	7:00 ทุกวัน	ธาตุวัน × ธาตุผู้ใช้ + ยามดี	Opt-in (ปิดได้)
 สรุปรายสัปดาห์	E	อา. 20:00	สรุปธาตุ + คำแนะนำสัปดาห์หน้า	Opt-in
 ดวงรายเดือน	E	วันที่ 1	Personal Year + ธาตุเดือน	Opt-in
 วันเกิด	D + E	วันเกิด 8:00	การ์ดพิเศษ + คำทำนายปีใหม่	เปิดเสมอ
 รายงานทีม	D (Admin)	วันที่ 1	Quadrant + Flag summary องค์กร	เปิดเสมอ
 Flag Alert	D (Admin)	Real-time	มีสมาชิก Rain 🌧️ + ใหม่ (anonymized)	เปิดเสมอ
 แบบสอบถามติดตาม	D + E	ทุก 3 เดือน	Quick Re-assessment 5 ข้อ	Opt-out ได้

4.2 Implementation — Vercel Cron

```
// vercel.json
{
  "crons": [
    { "path": "/api/cron/daily-horoscope", "schedule": "0 0 * * *" },
    { "path": "/api/cron/weekly-summary", "schedule": "0 13 * * 0" },
    { "path": "/api/cron/monthly-report", "schedule": "0 1 1 * *" },
    { "path": "/api/cron/survey-trigger", "schedule": "0 2 1 */3 *" }
  ]
}
```

4.3 Notification Preferences Schema

```
-- เพิ่มใน users table
ALTER TABLE users ADD COLUMN notifications JSONB DEFAULT '{
  "daily_horoscope": false,
  "weekly_summary": false,
  "monthly_prediction": false,
  "birthday_message": true,
  "survey_reminder": true,
  "flag_alert": true
}':::jsonb;
```

ผู้ใช้ตั้งค่าผ่าน Line Rich Menu หรือพิมพ์ 'ตั้งค่า' ใน Chat → Bot แสดง Quick Reply ให้เลือก on/off

5. Survey & Assessment System

3 รูปแบบ survey ที่ใช้งานร่วมกัน ไม่ใช่รูปแบบเดียว

5.1 รูปแบบ A — Conversational Assessment (ผ่าน Chat)

เหมาะกับ: Quick Re-assessment ทุก 3 เดือน / Adaptive Branch เพิ่มเติม

```
Bot: 'ครบ 3 เดือนแล้วนะคะ 🌱 ขอถามสั้นๆ 5 ข้อได้ไหมคะ?'
User: กด [ได้เลย]
Bot: 'ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้าง?'
    Quick Reply: [กระตือรือร้น] [เหนื่อย] [เฉยๆ] [สับสน]
→ ทำ 5 ข้อ → อัปเดต pDCR + Flags → บันทึกใน survey_responses
```

5.2 รูปแบบ B — Scheduled Push Survey

เหมาะกับ: WHO-5 Wellbeing check รายเดือน / ติดตามสภาวะ

```
Bot ส่ง Flex Message วันที่ 1 ทุกเดือน:
'ช่วงเดือนที่ผ่านมา คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะ?'
[😊 ดีมาก] [😐 พอใช้] [😞 ไม่ดี]
→ บันทึก → เทียบ trend 3 เดือน → ถ้าต่ำติดกัน = Dysthymia signal
```

5.3 รูปแบบ C — Event-triggered Survey

เหมาะกับ: Feedback หลังใช้ feature สำคัญ

```
หลังดู Team Analysis → รอ 2 นาที → Bot ถาม:
'ผล Team Analysis ที่ได้รับเป็นประโยชน์ไหมคะ? 😞'
[✅ มีประโยชน์มาก] [👉 พอใช้] [❌ ไม่ตรงนัก]
```

5.4 Survey Data Schema

```
CREATE TABLE survey_responses (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     TEXT REFERENCES users(id),
  survey_type TEXT NOT NULL, -- 'monthly_wellbeing' | 'quarterly_ocean' | 'feedback'
  platform    TEXT NOT NULL, -- 'D' | 'E'
  responses   JSONB NOT NULL, -- {q1: 3, q2: 5, ...}
  triggered_by TEXT,         -- 'scheduled' | 'event' | 'user_request'
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

ข้อมูล survey ใช้เพื่อ: อัปเดต pDCR Flags รายเดือน | ตรวจ Dysthymia trend | ปรับปรุง Knowledge Base

6. Payment System

ใช้ Omise (Opn Payments) — รองรับ PromptPay + บัตรเครดิต + Line Pay ในไทย

6.1 Pricing Tiers

Tier	ราคา	Platform D — สิ่งที่ได้	Platform E — สิ่งที่ได้
Free	ฟรี	ทำ DEMM + ดู Archetype + Compat top3	Element Seed + ดวงรายวัน 3×/วัน + ทำนายฝัน 1×/วัน
Personal	99 ฿/เดือน	+ AI Coach ไม่จำกัด + Social Guide + รายงานเต็ม	
Premium E	199 ฿/เดือน		18 Logic ไม่จำกัด + รายงานสมดุล รายเดือน + ฤกษ์ยาม
Lifetime E	1,990 ฿		ทุกอย่างตลอดชีพ (Early adopters)
Team D	299 ฿/คน/เดือน	+ Team Dashboard + Quadrant Map + Compat Matrix (min 5 คน)	
Organization D	Custom	+ Care Dashboard + Clinical Signals + API Access	

6.2 Usage Gating (จำกัดการใช้งาน Free)

Free tier limits (Platform E):

ทำนายฝัน: 1 ครั้ง/วัน
ดวงรายวัน: 3 ครั้ง/วัน
อื่นๆ: 5 ครั้ง/วัน

เมื่อครบ quota:

Bot: 'ครบโควตาวันนี้แล้วค่ะ 🌙
อัปเกรด Premium เพียง 199 ฿/เดือน
[🌟 อัปเกรดเลย] [เดือนพรุ่งนี้]'

6.3 Payment Flow

11. User กด 'อัปเกรด Premium' ใน Chat
12. Bot ส่ง Flex Message เลือกวิธีจ่าย: PromptPay / บัตรเครดิต / Line Pay
13. ระบบสร้าง Omise Charge → redirect หรือแสดง QR
14. Omise Webhook แจ้งเมื่อจ่ายสำเร็จ → /api/payment/webhook
15. อัปเดต subscriptions table → platform_tier = 'premium'
16. Bot แจ้ง: 'ยืนยันการชำระเงินแล้วค่ะ ✅ ใช้งานได้เลย!'

6.4 Subscription Schema

```
CREATE TABLE subscriptions (  
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id           TEXT REFERENCES users(id),  
  platform          TEXT,           -- 'D' | 'E'  
  tier              TEXT,           -- 'free' | 'premium' | 'lifetime' | 'team' |  
  'org'  
  status            TEXT,           -- 'active' | 'cancelled' | 'expired'  
  omise_customer_id TEXT,           -- เก็บสำหรับ recurring charge
```

```
started_at      TIMESTAMPTZ,  
expires_at      TIMESTAMPTZ,  
created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```


7. Database Schema — ทุก Table

Tables ทั้งหมดที่ต้องมี แบ่งตาม Phase

7.1 Tables ที่มีอยู่แล้ว (Supabase)

Table	Columns สำคัญ
users	id, full_name, dob, day_of_week, thai_element, chinese_element, name_*_pct, num_life
results	user_id, archetype_id, score_o/c/e/a/n, quadrant_*, via_*, jungian_*, pdc*_*, indian_dosha, energy_id
category_flags	user_id, rain/bolt/fog/battery (level+score), clinical signals (adhd/burnout/ocd/sa/delusion)
archetypes	id, name_th, name_en, short_desc, long_desc, strength_1-3, challenge, career_hint, recommendation
quiz_logs	session_id, user_id, question_id, answer_key, score_raw, latency_ms
quiz_sessions	id, user_id, status, completed_at, questions_answered

7.2 Tables ที่ต้องสร้างเพิ่ม — Phase 1

```
-- Chat Memory
CREATE TABLE chat_sessions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  platform TEXT NOT NULL,          line_user_id TEXT NOT NULL,
  dvj_id TEXT,                    context JSONB DEFAULT '[]',
  summary TEXT DEFAULT '',        state JSONB DEFAULT '{}',
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
-- Organization (Platform D)
CREATE TABLE organizations (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,             org_code TEXT UNIQUE NOT NULL,
  admin_id TEXT,                 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
CREATE TABLE org_members (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  org_id UUID REFERENCES organizations(id),
  dvj_id TEXT REFERENCES users(id), line_user_id TEXT,
  role TEXT DEFAULT 'member',     joined_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
-- Payment
CREATE TABLE subscriptions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id TEXT REFERENCES users(id), platform TEXT, tier TEXT, status TEXT,
  omise_customer_id TEXT,
  started_at TIMESTAMPTZ,         expires_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

7.3 Tables ที่ต้องสร้างเพิ่ม — Phase 2

```
-- Survey
CREATE TABLE survey_responses (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id TEXT, survey_type TEXT, platform TEXT,
  responses JSONB, triggered_by TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```
-- Usage tracking (Free tier limits)
CREATE TABLE usage_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id TEXT, platform TEXT, logic_type TEXT,
  usage_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
  count INTEGER DEFAULT 1
);
```

```
-- Vector extension (เปิดเมื่อต้องการ Semantic Search)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;
-- ALTER TABLE archetypes ADD COLUMN embedding vector(1536);
```

8. Scaling & Cost Planning

8.1 Scaling Milestones

Phase	Users	สิ่งที่เพิ่ม	ค่าใช้จ่าย/เดือน
MVP (ตอนนี้)	< 100	Next.js + Supabase + Claude API	0-500 บาท
Phase 1	100-500	+ Omise + Line OA + chat_sessions	~7,500 บาท
Phase 2	500-2,000	+ pg_vector + Supabase Edge Functions + Redis (Upstash)	~15,000 บาท
Phase 3	2,000+	+ CDN + Rate limiting + พิจารณา FastAPI	~40,000+ บาท

8.2 Revenue vs Cost (Phase 1 — 500 users)

รายการ	ต้นทุน	Revenue (ถ้า 20% upgrade)
Claude API	~5,000 บาท	
Line OA (Push msg เกิน)	~1,500 บาท	
Vercel Pro	~600 บาท	
Supabase Pro	~300 บาท	
รวมต้นทุน Fixed	~7,400 บาท/เดือน	
Premium E (100 users × 199฿)		19,900 บาท
Team D (20 users × 299฿)		5,980 บาท
กำไรสุทธิ		~18,480 บาท/เดือน

8.3 Technology Decision Matrix

คำถาม	ตอนนี้	อนาคต	เหตุผล
Vector Database?	✗	pg_vector	Supabase รองรับ pg_vector — ไม่ต้องย้าย DB ที่หลัง
FastAPI?	✗	เมื่อ >2K users	Next.js เพียงพอ ไม่ต้องจ่าย server เพิ่ม ณ ตอนนี้
Microservices?	✗	เมื่อ >5K users	Monorepo Next.js ง่ายกว่า ควบคุมง่ายกว่าในช่วงแรก
Redis Cache?	✗	Phase 2	ใช้ Upstash (serverless Redis) เมื่อ response ช้า
Payment System?	Omise ✓	Omise ✓	รองรับ PromptPay+บัตร+Line Pay ในไทย API ดี

9. Implementation Plan — ลำดับการพัฒนา

Phase 1 — Platform E Line OA MVP (2-3 สัปดาห์)

เหตุผลที่ทำ E ก่อน: ง่ายกว่า (ไม่มี org system) ทดสอบ viral mechanics ได้เร็ว

- 17. สร้าง Line OA: KRUTH ELEMENT
- 18. Webhook handler: /api/line/e (Next.js)
- 19. Onboarding flow: DOB → Element Seed → การ์ดธาตุ (Flex Message)
- 20. Logic 4 (ฝัน) + Logic 8 (ดวงวันนี้) + Logic 18 (สมดุล)
- 21. Flex Message การ์ดแชร์ได้ → Viral loop
- 22. Free tier usage limits

Phase 2 — Platform D Line OA + Org System (3-4 สัปดาห์)

- 23. สร้าง Line OA: KRUTH MIND
- 24. Webhook handler: /api/line/d (Next.js)
- 25. Org Code System + Permission Layer (Admin/Member)
- 26. Employee Chatbot: ดึงจาก DEMM Profile
- 27. Quick Re-assessment ผ่าน Chat
- 28. Admin Dashboard: /admin/org/[orgId] (Quadrant Map + Flag Summary)

Phase 3 — Proactive Messaging + Survey (2 สัปดาห์)

- 29. ตั้ง Vercel Cron Jobs ทั้ง 4 routes
- 30. Notification Preferences (opt-in/out)
- 31. Survey รูปแบบ B (WHO-5 รายเดือน)
- 32. Survey รูปแบบ C (Event-triggered feedback)

Phase 4 — Payment + Web Chat (2 สัปดาห์)

- 33. สมัคร Omise Account + เชื่อม API
- 34. Payment flow: PromptPay QR + บัตรเครดิต
- 35. Subscription management (upgrade/cancel)
- 36. Web Chat widget embed ใน Vercel site

9.1 SQL Migrations ลำดับการรัน

#	ไฟล์ SQL	Phase	สร้างอะไร
1	006_add_delusion_columns.sql	ทำทันที! 🚨	delusion columns ใน category_flags
2	007_chat_sessions.sql	Phase 1	chat_sessions (memory + state)
3	008_organizations.sql	Phase 2	organizations + org_members
4	009_subscriptions.sql	Phase 4	subscriptions + usage_logs
5	010_surveys.sql	Phase 3	survey_responses
6	011_notifications.sql	Phase 3	ALTER users ADD notifications JSONB

10. Known Issues & Checklist

10.1 สิ่งที่ต้องทำทันที (Before Chatbot Development)

	งาน	Priority	หมายเหตุ
□	รัน 006_add_delusion_columns.sql ใน Supabase	Critical	Delusion columns ยังไม่มีใน DB
□	สร้าง Line OA 2 ตัว: KRUTH MIND + KRUTH ELEMENT	High	ต้องใช้ Line Business Account
□	ตั้ง ANTHROPIC_API_KEY ใน Vercel Environment Variables	High	Claude API สำหรับ Chatbot
□	สร้าง 007_chat_sessions.sql + รัน	Phase 1	
□	Dream Psychology เพิ่มเป็น 50 themes (มี 50 แล้ว)	Done	Dream_Psychology_50themes_FINAL.xlsx
□	สร้าง Color/Shape/Direction/Food Element mapping Excel	Phase 1	ตารางอยู่ใน Platform E Handoff doc
□	สมัคร Omise Account + ทดสอบ sandbox	Phase 4	opn.ooo
□	Validate Mini Assessment 10 ข้อ กับ DEMM full n=50+	Phase 1	Platform E entry point

10.2 เอกสารที่ทำเสร็จแล้ว

ไฟล์	Platform	เนื้อหา
KRUTH_MIND_Platform_D_v1.docx	D	Technical Spec + สมการ + Clinical Signals + Team Analysis
KRUTH_MIND_Platform_D_Handoff_v1.md	D	AI-readable Handoff Document
KRUTH_ELEMENT_Platform_E_v1.docx	E	18 Logic Modules + 5 สมการ + KB + System Prompts
KRUTH_ELEMENT_Platform_E_Handoff_v1.md	E	AI-readable Handoff Document
Dream_Psychology_50themes_FINAL.xlsx	E	50 คீม 8 กลุ่ม + element_connection + remedy
scoring.ts (latest)	D + E	WHO-5 Guard v3 + Clinical Signals 5 ตัว + Delusion
006_add_delusion_columns.sql	D	ยังไม่ได้รัน!